$$X = \{c_2, c_3, c_6\}, \qquad n(X) = 3$$
$$Y = \{c_4, c_5\} \qquad n(Y) = 2$$

(i) $P(X) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (ii) $P(Y) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

**எடுத்துக்காட்டு 12.9**

$\begin{bmatrix} x & y \\ z & 1 \end{bmatrix}$ என்பது $M$ என்ற அணி என்க. சமவாய்ப்பு முறையில் $x$, $y$ மற்றும் $z$ ன் மதிப்புகள், $\{1, 2, 3\}$ என்ற கணத்திலிருந்து மதிப்புக்களைப் பெறலாம். மேலும் மதிப்புகள் திரும்பத் திரும்பப் பயன்படுத்தலாம் $(\text{அதாவது, } x = y = z)$ எனில், அணி $M$ ஆனது பூச்சிய கோவை அணியாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

**தீர்வு**

$M$ என்பது பூச்சிய கோவை அணி எனில் $\begin{vmatrix} x & y \\ z & 1 \end{vmatrix} = 0$. அதாவது, $x - yz = 0$. $(x, y, z)$-களை தேர்வு செய்யவேண்டிய வாய்ப்புகளுக்கான கணம், $\{(1,1,1), (2,1,2), (2,2,1), (3,1,3), (3,3,1)\} = A$ என்க.

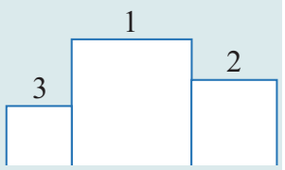
சாதகமான நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்கை $n(A) = 5$

மொத்த நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்கை $n(S) = 3^3 = 27$

கொடுத்துள்ள அணி பூஜ்ஜியக் கோவை அணியாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{5}{27}$

**எடுத்துக்காட்டு 12.10**

ஒரு விளையாட்டுப் போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர் ஏறும் வெற்றி மேடையானது படத்தில் உள்ளவாறு மூன்று நிலைகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சிவப்பு வர்ணம் உட்பட ஆறு வர்ணங்களைக் கொண்டு மூன்று நிலைகளுக்கும் வெவ்வேறான வர்ணங்கள் பூச வேண்டும். சிறிய நிலை மேடைக்கு (3வது நிலை) சிவப்பு வர்ணம் பூசப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?




**தீர்வு**

$S$ என்பது கூறுவெளி என்க.

$A$ என்பது சிறிய நிலை (3 வது நிலை) சிவப்பு வர்ணம் பூசும் நிகழ்ச்சி என்க.

$$n(S) = {}^6P_3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$$
$$n(A) = 5 \times 4 = 20$$
$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}.$$

| | 6 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|
| $n(S)$ | 6 | 5 | 4 |
| $n(A)$ | 5 | 4 | சிவப்பு |

### 12.4.3 சாதக மற்றும் சாதகமற்ற விகிதங்கள் (Odds)

புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்தகவில் விகிதங்கள் என்ற சொல் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு நிகழ்ச்சியில் $A$-க்குச் சாதக மற்றும் அதற்கு பாதகமாக உள்ள நிகழ்வினைத் தொடர்பு படுத்துவது விகிதமாகும். '$a$' என்பது ஒரு நிகழ்ச்சி எத்தனை வழிகளில் நிகழ்கிறது மற்றும் '$b$' என்பது அதே நிகழ்ச்சி எத்தனை வழிகளில் நடக்க இயலாது என்பதையும் குறிக்கிறது என்க.



06_12 Probability New.indd 258 25-03-2019 14:02:37